

2021 年 11 月 24 日

看好

新能源运营商该怎么给估值

——碳中和背景下电力行业估值体系探讨

本期投资提示：

- 随着碳中和战略提出，电力行业正式成为我国能源结构变革的主赛道。我们总结碳中和为电力板块整体利润带来三重互为乘数的影响：第一重是一次能源消费结构转变带来的电力对散烧煤、石油、天然气的替代，全社会用电规模整体扩容 3-4 倍，清洁化转型并非火电与新能源左手打右手；第二重是电力行业内部的结构替代，风电光伏发电量占比由当前的不足 10% 提升至 2060 年的 60%-70%，提升 6-7 倍；第三重是电力产业链之间利润的替代，新能源运营产业链较煤电更短，毛利率显著高于煤电，发电方式变化带来度电利润扩张。在当前煤电行业整体微利预期背景下，三重影响互为乘数，新能源转型带来电力行业底层投资逻辑升级，电力行业利润估值有望迎来双扩张。
- 然而目前市场对处于剧烈转型期的电力公司估值方法尚未形成一致预期，整体仍然以相对估值法为主。如 A 股对标三峡能源及 ST 平能（龙源电力借壳标的），港股对标龙源电力，纯新能源运营商本身估值缺乏更加科学的“锚”。同时，在低碳转型背景下，火电增长潜力和盈利水平均大幅下滑，市场对存量煤电资产的估值方法仍有较大分歧。
- 本文尝试从 DCF 估值的角度寻找新能源运营商的合理估值中枢，并探讨长期微利状态下的火电现金流价值。我们认为新能源单个项目本质是类 REITS 资产，净现值以及 PB 主要取决于 IRR 与折现率的差值，同时受到超额服役期限影响；基础假设下我们测算**单个新能源项目合理 PB 在 1.5-2 倍 PB 之间**。新能源公司与新能源项目的区别在于具备自我增殖能力，即初始新能源项目赚取的现金流可以再投资新的新能源项目，从而实现内生的滚雪球增长，我们测算在**纯内生增长情况下，新能源运营商合理 PB 在 2.5-3.5 倍 PB 之间**。
- 作为典型重资产行业，煤电即便维持长期微利乃至零利状态，巨额折旧对应的现金流就极为可观，相比净利润，更应关注现金流和有息负债。我们在长期零利润假设下对煤电资产偿还债务后的剩余现金流进行 DCF 折现，**基础情况下可给予煤电资产 0.5-0.8 倍 PB**；考虑到当前煤电资产富余现金流基本全部用于投资新能源，从而带来 1.5 倍-2 倍的价值增厚，因此**中性偏乐观情况下可给予煤电资产 1 倍左右 PB**。除现金流价值外，结合近期文件精神，我们分析随着新能源装机占比提升，电网调峰需求增高，未来新能源开发指标可能与火电调峰能力挂钩，从而带给煤电转型公司相较纯新能源运营商更高的新能源装机增速。
- 与新能源设备市场相比，我国新能源运营市场整体相对集中。我们认为全国性布局的“五大四小”央企均有机会做大做强，旗下上市平台主要看公司治理、集团定位；地方国企、央企地方性平台受地域限制较大，短期看在建，中期看储备，远期看区域自然资源禀赋。综合公司治理、存量资产质地以及估值水平，建议首选**中国电力、华润电力、内蒙华电**。
- **风险提示：**电价政策变化导致收益率模型重塑；风电光伏设备成本降幅低于预期或运营商之间竞争激烈导致新项目 IRR 与折现率无法匹配；极端煤价使得火电突破现金流平衡点。

证券分析师

刘晓宁 A0230511120002
liuxn@swsresearch.com
查浩 A0230519080007
zhahao@swsresearch.com
邹佩轩 A0230520110002
zoupux@swsresearch.com

联系人

邹佩轩
(8621)23297818×转
zoupux@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

清洁化转型将带来全社会用电规模扩容、新能源发电量占比提升以及度电利润增长三重互为乘数的变革，带动电力行业底层投资逻辑升级。量化测算后，我们认为当前我国新能源运营商，尤其优质火电转型新能源的龙头呈全面低估状态，综合公司治理、存量资产质地以及估值水平，首选**中国电力、华润电力、内蒙华电**；建议关注华能国际、福能股份、三峡能源、龙源电力、中广核新能源。

原因及逻辑

碳中和为电力板块利润带来三重互为乘数的影响：第一重是电力对散烧煤、石油、天然气的替代，全社会用电规模整体扩容 3-4 倍，清洁化转型并非火电与新能源左手打右手；第二重是电力行业内部的结构替代，风电光伏发电量占比由当前的不足 10% 提升至 2060 年的 60%-70%，提升 6-7 倍；第三重是电力产业链之间利润的替代，新能源毛利率显著高于煤电，转型带来度电利润扩容。三重影响互为乘数，带来电力行业底层投资逻辑升级，我们认为目前市场对此并未形成一致认识。

对于新能源运营商而言，与制造端相比，运营端拥有更确定和更长的增长空间（制造商相当于运营商的导数，制造商的利润增长需要运营商利润的二阶导为正），装机规模扩大将带来业绩“上台阶式”增长，鲜有下滑风险，完美符合长坡厚雪赛道定义，**在 DCF 估值下理应拥有极高的估值水平。**

在基础假设、纯内生增长情况下，我们测算**新能源运营商合理 PB 在 2.5-3.5 倍之间**。底线假设下，主流火电转型公司**煤电资产现金流折现值对应的合理 PB 在 0.5-0.8 倍之间**；如果叠加转型带来的价值增厚，**中性偏乐观假设下煤电资产可给予 1 倍 PB。**

有别于大众的认识

目前市场对处于剧烈转型期的电力公司估值方法尚未形成一致预期，整体仍然以相对估值法为主。**本文基于 DCF 估值方法，为新能源运营及碳中和背景下的火电资产估值寻找更加科学的“锚”。**

目录

引言：清洁化转型带来电力行业利润估值双扩张	6
1. 新能源运营的本质是赚取息差+自我增殖	8
1.1 单项目模型：IRR、折现率与超期服役能力.....	8
1.2 自我增殖模型：归根结底是项目拓展能力.....	11
2. 存量火电化作春泥 现金流+调峰构筑核心竞争力	13
2.1 标准的现金牛资产 零利润假设即可支撑转型.....	13
2.2 电网调峰瓶颈浮现 未来新能源指标或与灵活性改造挂钩	16
3. 质地估值双维度挖掘新能源运营 Alpha	17

图表目录

图 1：我国一次能源消费量及用于发电的比例预测	6
图 2：我国未来各电源发电量占比预测	6
图 3：各电源类型运营产业链构成	7
图 4：美股火电转型新能源运营商新纪元能源 1980 年至今股价走势（美元/股，等比 数坐标）	7
图 5：风电单个项目 IRR 模型核心假设（可行性分析年限 20 年，全投资 IRR 5.4%，资 本金 IRR 8%）	9
图 6：8%资本金 IRR 风电项目收益率模型（可行性分析年限 20 年，基于篇幅限制截 取前 10 年、15 和 20 年）	9
图 7：主要水电龙头 100 周滚动 Beta	10
图 8：新能源及水电龙头归母净利润（亿元）	10
图 9：风电项目自我增殖模型（假设实际使用年限 25 年，自我增殖 20 年，基于篇幅 限制仅截取前 10 年）	12
图 10：2020 年主要火电转型公司折旧（亿人民币）	13
图 11：2020 年折旧占扣除股权投资后的总资产比例	13
图 12：我国历年煤电装机净增加量（GW）	14
图 13：主要火电转型公司资产负债率	14
图 14：华润电力煤电权益装机投产时间分布（万千瓦）	15
图 15：华润电力煤电权益装机容量预测（万千瓦）	15
图 16：我国陆上及海上风力资源分布（W/平方米）	18
图 17：我国太阳能资源分布（kWh/m ² ·a）	18
图 18：电力运营商 2021 年 6 月底装机及市值情况（装机单位：万千瓦，市值单位：亿 元人民币）	18
图 19：龙源电力、华润电力、三峡能源新能源业务对比	19
图 20：龙源电力、华润电力、三峡能源市值对比（亿元）	19
表 1：典型单个新能源项目 PB 对 IRR 和超额使用年限的敏感性分析	10
表 2：上述典型 8%资本金 IRR 风电项目，资本金 IRR 对上网电价的敏感性分析	11
表 3：自我增殖模型新能源公司 PB 对 IRR 和分红率的敏感性分析	12
表 4：华润电力煤电资产权益现金流折现价值测算（权益现金流单位：亿港元）	15

表 5：重点公司估值表（华润电力采用港币，其余公司采用人民币）	20
---------------------------------------	----

引言：清洁化转型带来电力行业利润估值双扩张

诚然，“十三五”期间受电力供给过剩、“市场煤-计划电”矛盾突出等因素影响，除水电等少数子行业外，电力板块整体表现乏善可陈。但是我们判断随着 2020 年 9 月碳中和战略提出，电力行业正式成为我国能源结构变革的主赛道，供需格局改善以及商业模式变革有望带来板块利润估值双升。然而，**目前市场对处于剧烈转型期的电力公司估值方法尚未形成一致预期，整体仍然以相对估值法为主**，如 A 股对标三峡能源及 ST 平能（龙源电力借壳标的），港股对标龙源电力，纯新能源运营商本身估值缺乏更加科学的“锚”。

除此之外，目前我国纯火电公司已经很少，各大央企集团、地方国企电力公司均加速新能源转型，转型公司数量远多于纯新能源运营商，市场也未形成分部估值的一致方法。

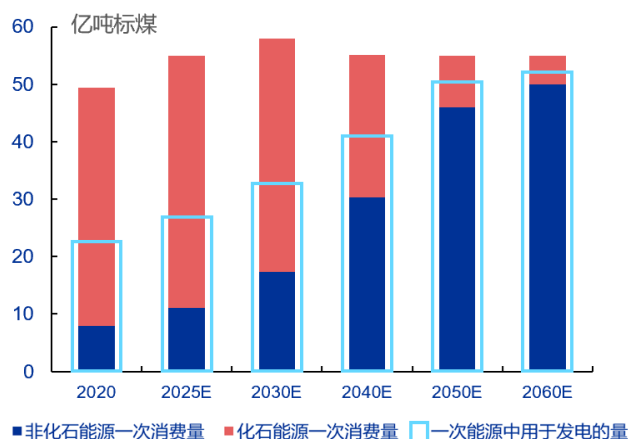
本文尝试从 DCF 估值的角度寻找新能源运营商的合理估值中枢，并探讨长期微利状态下的火电现金流价值。引言余下部分首先定性分析电力行业利润估值双扩张的内在逻辑；一、二章分别定量计算新能源及火电的合理估值；第三章多维度对比寻找 Alpha 标的。

碳中和为电力板块利润带来三重互为乘数的影响，带动电力行业底层投资逻辑升级：

1) 第一重是电力对散烧煤、石油、天然气的替代，全社会用电规模整体扩容 3-4 倍，清洁化转型并非火电与新能源左手打右手。碳中和带来全社会整体用电量大幅增长，本质是一次能源消费结构变化带来的终端能源使用方式变化。当前我国化石能源（煤、石油、天然气）只有不足 40%用于发电，超过 60%的化石能源为直接燃烧利用热能，而非化石能源（水风光核）利用只能以电力为媒介。因此如果实现碳中和需要非化石能源占一次能源的比例由当前的 16%提升至 80%以上，电能占终端能源使用比例将由当前的 27%提升至 90%以上，全社会用电量将迎来 3-4 倍的增长空间。

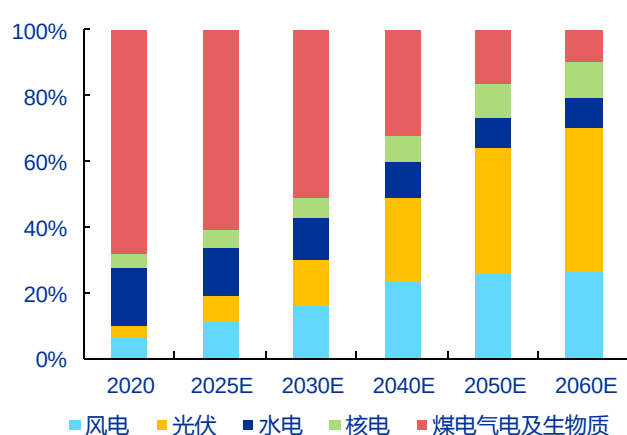
2) 第二重是电力行业内部的结构替代，风电光伏发电量占比由当前的不足 10%提升至 2060 年的 60%-70%，提升 6-7 倍。新能源首先满足第一重替代带来的用电增量，待煤电机组 25-30 年使用寿命到期自然退役后，才开始替代煤电发电量。因此电力行业内部的替代更加循序渐进，2030 年碳达峰之前较为温和，2030-2040 年最为剧烈。

图 1：我国一次能源消费量及用于发电的比例预测



资料来源：国家能源局，申万宏源研究预测。此处采用保守估计，即一次能源消费量保持平稳，终端能源消费量小幅下滑

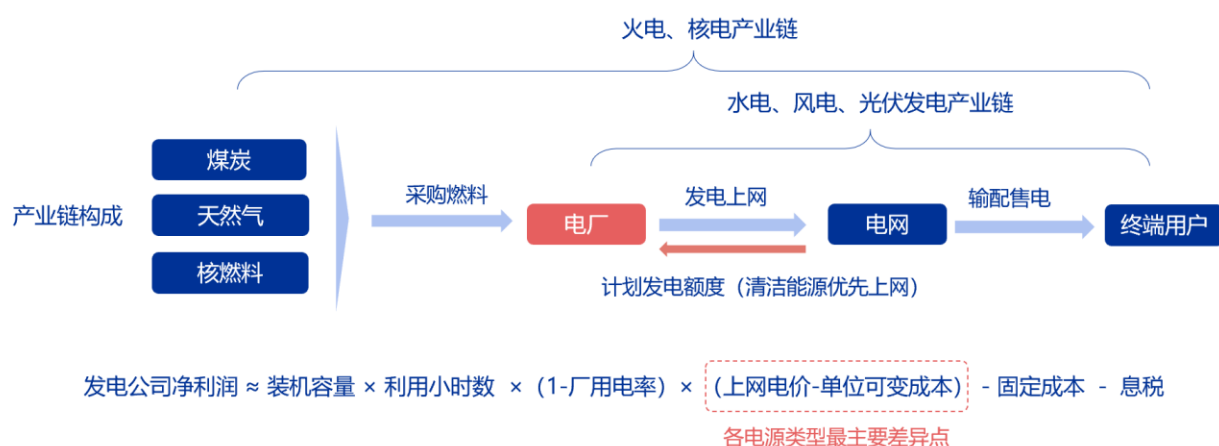
图 2：我国未来各电源发电量占比预测



资料来源：申万宏源研究预测

3) 第三重是电力产业链之间利润的替代，新能源转型带来度电利润扩容。从电力产业链来看，化石能源电源上游是燃料供给，而可再生能源不存在燃料供给，本身就是运营环节的全部上游。在正常年份（不包括 2021 年煤价极端高企时期），煤电毛利率也仅有 10%-15%，营业成本中燃料成本占比超过 70%。而新能源运营由于没有燃料成本，毛利率普遍可达 50%，ROE 绝对值和稳定性也均远超煤电。

图 3：各电源类型运营产业链构成



资料来源：申万宏源研究

由此，在当前煤电短期微利、长期不明朗的背景下，清洁化转型将带来全社会用电规模扩容、新能源发电量占比提升以及度电利润增长三重互为乘数的变革，带动电力行业底层投资逻辑升级。对于新能源运营商而言，与制造端相比，运营端拥有更确定和更长的增长空间（制造商相当于运营商的导数，制造商的利润增长需要运营商利润的二阶导为正），装机规模扩大将带来业绩“上台阶式”增长，鲜有下滑风险，完美符合长坡厚雪赛道定义。

图 4：美股火电转型新能源运营商新纪元能源 1980 年至今股价走势（美元/股，等比对数坐标）



资料来源：wind，申万宏源研究

1. 新能源运营的本质是赚取息差+自我增殖

新能源所发电量优先上网，利用小时数主要取决于气候条件，电价稳定，资产负债率、利率及偿债方式事先约定且后续只能向利于企业的方向变化，因此理论上新能源项目一旦投产，其全生命周期现金流就已经确定，**新能源单个项目本质是类 REITS 资产，净现值以及 PB 取决于 IRR 与折现率的差值，基础假设下我们测算合理 PB 在 1.5-2 倍 PB 之间。**

新能源公司与新能源项目的区别在于具备自我增殖能力，即初始新能源项目赚取的现金流可以再投资新的新能源项目，从而实现内生的滚雪球增长，**在基础假设、纯内生增长情况下，我们测算新能源运营商合理 PB 在 2.5-3.5 倍 PB 之间。**

考虑到当前存量带补贴项目 IRR 显著高于我们模型中的长期基础假设值，以及现阶段新能源运营商普遍可通过 IPO 融资、定向增发、出售传统资产、发行 ABS 产品等方式进行外部融资，并非纯内生增长的模型假设，因此上述结果可视为新能源运营商的估值下限。

1.1 单项目模型：IRR、折现率与超期服役能力

单个新能源项目是类债资产，Beta 极低。新能源运营没有燃料成本，自身即为运营环节全部上游，成本中绝大部分为折旧；所发电量优先上网，利用小时数主要取决于风力、光照等自然条件；上网电价在核准时确定，在电力供需趋紧以及绿电交易与能源双控指标挂钩后，市场化部分电价大概率上行，尤其未来平价项目不再需要考虑补贴拖欠问题。因此理论上新能源项目一旦核准，其全生命周期现金流就已经确定，与宏观经济基本脱钩。

IRR 指标优于 ROE 及度电利润。由于盈利能力和现金流本身的高度确定性，新能源项目往往采用高杠杆模式，经营期产生的现金流归属债务人和权益所有人。但是与水电不同，新能源资产寿命通常只有 25-30 年，新能源偿还债务惯例采用等额本息模式，还款期限通常为 15-20 年。在等额本息模式下，每年支付给债权人的现金流相等，但是在会计核算上是先息后本（初期债务本金高），导致投产初期财务费用高企、ROE 偏低，后期随着本金偿还，ROE 逐渐升高。因此新能源资产的 ROE 是一个动态值，IRR 更能表征新能源资产盈利能力，IRR 可以视为 ROE 在全生命周期内的加权平均。

此外，由于新能源单位装机投资成本快速下降，即便新增项目 IRR 和 ROE 提升，度电利润也有可能下行，因此度电利润更适合不同公司同期投产项目的横向对比。

IRR 计算通常位于可行性分析阶段，测算年限为 20-25 年，表面上影响 IRR 的四大指标为**设计利用小时数、单位造价、上网电价和贷款利率**，但是**实际上真正影响 IRR 的是企业项目拓展能力和管理能力**。在平价乃至竞价上网时代，公司通常是“根据内部最低 IRR 要求申报项目”，自然资源好的项目往往电价较低。因此新能源项目的最终 IRR 往往是上市公司资源储备、集团支持、管理机制、隐形资源等综合作用的结果。

在基础情形中，我们假设新能源项目资本金 IRR 未来长期维持在 8%（2021 年实际投产的风电项目可超过 10%，部分达到 20%）：假设项目利用小时数 2300 小时，单位装机

造价 6500 小时，贷款利率 3.7%，根据 8% 资本金 IRR 倒推上网电价为 0.3 元/千瓦时。（现金流折现值只与最终的资本金 IRR 结果相关，与四个参数之间组合的相关性很小）

图 5：风电单个项目 IRR 模型核心假设（可行性分析年限 20 年，全投资 IRR 5.4%，资本金 IRR 8%）

IRR 可行性分析核心假设		其余假设			
年利用小时数	2,300	IRR 测算及折旧年限（年）	20	还款年限（年）	15
电网结算电价（元/千瓦时，含税）	0.3	增值税税率	13%	等额本息每年还款金额（元）	400.7
单位装机建造成本（元/千瓦）	6500	增值税即征即退比例	50%	所得税率	15%
资本金比例	30%	税金及附加	5%	所得税减免年限	3
贷款利率	3.70%	运维费用：元/（千瓦·年）	50	所得税减半年限	3

资料来源：申万宏源研究

图 6：8% 资本金 IRR 风电项目收益率模型（可行性分析年限 20 年，基于篇幅限制截取前 10 年、15 和 20 年）

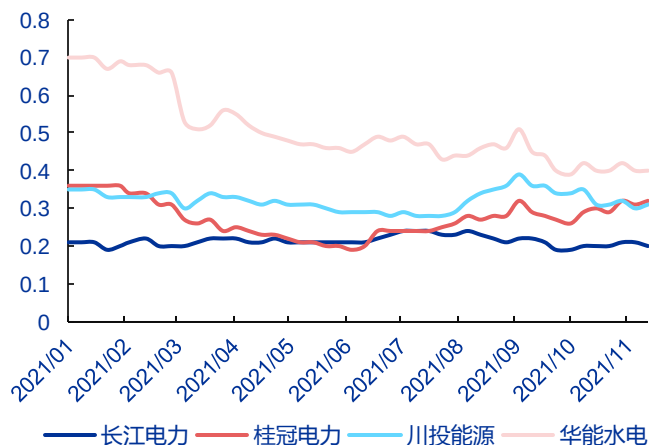
单位千瓦装机盈利能力测算													
经营数据	y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y15	y20
上网电量（千瓦时）		2,300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
收到电费合计（元，含税）		690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
销项税额（元）		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
应缴增值税（元）		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
增值税即征即还金额（元）		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
实际缴纳增值税（元）		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
偿还本息（元，等额本息）		401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	0
债务余额（元）	4550	4318	4077	3827	3568	3299	3020	2732	2432	2121	1799	0	-2031
利润表测算													
营业收入		611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
税金及附加（元）		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
其他收益—增值税即征即退		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
运维支出（元）		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
折旧（元）		273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
利息支出（元）		168	160	151	142	132	122	112	101	90	78	14	-72
税前利润（元）		128	137	146	155	165	174	185	195	207	218	282	369
所得税（元）		0	0	0	12	12	13	28	29	31	33	42	55
税后净利润（元）		128	137	146	143	152	161	157	166	176	185	240	314
毛利率		51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%
净利率		21.0%	22.4%	23.9%	23.5%	24.9%	26.4%	25.7%	27.2%	28.8%	30.4%	39.3%	51.4%
项目ROE		6.6%	7.0%	7.5%	7.4%	7.8%	8.3%	8.1%	8.5%	9.0%	9.5%	12.3%	16.1%
度电净利润		0.056	0.059	0.063	0.062	0.066	0.070	0.068	0.072	0.076	0.081	0.104	0.136
自由现金流	-6500	570	570	570	558	557	557	542	540	539	537	527	514
资本金现金流（元）	-1950	169	169	169	157	157	156	141	140	138	136	127	514
无杠杆现金流	-6500	570	570	570	548	548	548	525	525	525	525	525	525
全投资IRR	5.4%												
资本金IRR	8.0%												

资料来源：申万宏源研究。注：ROE 按照初始资本金投资额计算

如上述分析，新能源项目盈利能力的下限与宏观经济基本脱钩，经济向好还可能带来绿电的溢价，因此新能源资产的理论 Beta 极低，与水电类似，当前我国龙头水电公司股价 100 周滚动 Beta 只有 0.2-0.4。但是从业绩稳定性来看，水电站虽然有一定调节能力，但是发电量受单条河来水波动影响仍然较大；而新能源公司项目遍布全国多个省份，彼此之间光照、风况可以形成有效对冲，业绩稳定性可能高于水电公司。因此如果参照水电公司 0.2-0.4 的 Beta，新能源存量项目折现率可以在 5% 以下（3% 无风险利率，5% 股权风险溢价）。另一方面，考虑到当前部分新能源平价项目（以央企非上市资产为主）资本金 IRR 只有 6%，我们认为 5% 的折现率假设较为中性。

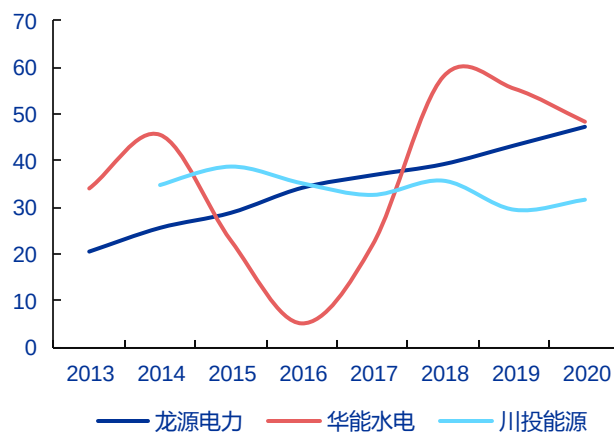
新能源项目价值增厚来自于资本金 IRR 与折现率的差值：8%资本金 IRR、5%折现率的项目与 9%资本金 IRR、6%折现率的项目折现结果差别不大。

图 7：主要水电龙头 100 周滚动 Beta



资料来源：wind，申万宏源研究

图 8：新能源及水电龙头归母净利润（亿元）



资料来源：wind，申万宏源研究

除此之外，超额服役期限是影响单个新能源项目现金流折现值的关键因素。在可行性分析阶段，新能源项目通常采用 20-25 年期限测算 IRR，但是项目实际使用年限可达到 25-30 年，较可行性分析测算年限长 5 年以上。在超额服役的年份中，由于债务已经完全偿还完毕，运营付现成本极低，权益现金流近似等于营收，远高于可行性分析期间的权益现金流，因此超额服役期限对项目现金流折现值的影响极大。

由此，在折现率一定的情况下，单个项目 PB（运营期权益现金流折现值/初始权益投资成本）主要取决于资本金 IRR 和超额服役期限。下表中我们暂定权益折现率为 5%，不同资本金 IRR 及超额使用年限假设下，测算单个新能源资产合理 PB 在 1.5-2 倍 PB 之间。

表 1：典型单个新能源项目 PB 对 IRR 和超额使用年限的敏感性分析

超额使用年限（年）	资本金 IRR					
	7%	8%	9%	10%	11%	12%
0	1.23	1.35	1.47	1.59	1.71	1.83
3	1.50	1.63	1.76	1.89	2.01	2.14
5	1.66	1.79	1.93	2.06	2.19	2.33
7	1.80	1.94	2.08	2.22	2.35	2.49
10	1.99	2.14	2.28	2.43	2.57	2.72

资料来源：申万宏源研究。PB 指每年权益现金流折现值与初始项目资本金投资的比值

绿色电力溢价对资本金 IRR 的提升幅度极为显著。除能量价值外，绿色电力交易为新能源发电量的“绿色”价值提供溢价途径。国家发改委 9 月发文将绿色电力交易与能源双控挂钩；10 月国常会再次提出完善地方能耗双控机制，推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量；11 月国家发改委、能源局发文优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业直接交易。与能源双控政策衔接，绿色电力有望作为企业消纳非水可再生能源的凭证，变“自愿性”需求为“制度性”需求。下游用户可为获得能耗指标或阶梯电价优惠而购买绿色电力，有利于提高绿色电力交易量及交易溢价。

我们测算绿色电力交易对新能源项目整体电价带来每 1 分/千瓦时提升，资本金 IRR 可提升 1%。按照 2 分/千瓦时的整体价格提升假设（参与绿电交易的实际溢价较高，但是并非所有发电量均参与交易），典型资本金 IRR 8% 的项目，实际运营 IRR 可达 10%。

表 2：上述典型 8% 资本金 IRR 风电项目，资本金 IRR 对上网电价的敏感性分析

绿色电力交易溢价（元/千瓦时）	-0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.04
含税上网电价（元/千瓦时）	0.29	0.3	0.31	0.32	0.33	0.34
全投资收益率	5.0%	5.40%	5.8%	6.2%	6.6%	7.0%
资本金收益率	7.0%	8.0%	9.0%	10.0%	11.0%	12.0%

资料来源：申万宏源研究

1.2 自我增殖模型：归根结底是项目拓展能力

与单个新能源项目不同，对新能源公司而言，决定估值更重要的是项目拓展能力。与单个项目相比，新能源公司最大的区别在于拥有滚雪球能力。在不考虑额外股权融资的情况下，**新能源公司可将存量项目的一部分资金用于分红，富余资金用于投资新的项目。**由于新项目可以进一步增厚企业价值，因此新能源公司的估值应大幅高于单个新能源项目。

在纯内生增长、资本金 IRR 稳定的情况下，新能源运营的商业模式变成富余现金流自我增殖，权益所有者获得的短期分红减少，换取未来分红金额持续增长。我们对 1.1 节中的单项目模型进行自我增殖拓展，单项目模型基础假设为可行性分析时的资本金 IRR 为 8%，可行性分析年限 20 年，超额使用 5 年，实际使用年限为 25 年，折现率仍为 5%。

新引入的参数为假设每年分红金额保持在净利润的 30%（以净利润为基数而非权益现金流为基数），使用富余权益现金作为资本金进行再投资，新项目保持 70% 资产负债率；自我增殖 20 年后不再进行扩张。在折现时，20 年自我增殖期间内，按照 5% 折现率将所有分红金额折现，20 年后对所有现存资产剩余使用年限中的权益现金流折现。在该基础假设下，我们测算考虑自我增殖后的新能源公司合理 PB 由单项目模型的 1.79 提升至 2.80。由于投产初年财务费用极高、净利润基数较低，折现值对应的首年 PE 高达 43 倍。

图 9：风电项目自我增殖模型（假设实际使用年限 25 年，自我增殖 20 年，基于篇幅限制仅截取前 10 年）

自我增殖模型	y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10
分红率	30%										
合计净利润		128	145	164	172	191	212	220	241	263	286
每年分红金额		38.5	43.6	49.2	51.6	57.4	63.6	66.0	72.2	78.8	85.8
每年用于再投资的资本金现金流		131	137	143	141	146	151	146	149	152	154
考虑自我增殖后分红金额当年折现值		37	40	42	42	45	47	47	49	51	53
考虑自我增殖后分红金额DDM价值	5457.3										
考虑自我增殖后对应PB	2.80										
基期项目净利润		128	137	146	143	152	161	157	166	176	185
基期项目资本金现金流	-1950	169	169	169	157	157	156	141	140	138	136
T1期投资项目净利润			8.6	9.2	9.8	9.6	10.2	10.8	10.5	11.1	11.8
T1期投资项目资本金现金流		-131	11.3	11.3	11.3	10.5	10.5	10.4	9.5	9.4	9.3
T2期投资项目净利润				9.0	9.6	10.2	10.1	10.7	11.3	11.0	11.7
T2期投资项目资本金现金流			-137	11.9	11.9	11.9	11.0	11.0	10.9	9.9	9.8
T3期投资项目净利润					9.4	10.0	10.7	10.5	11.2	11.8	11.5
T3期投资项目资本金现金流				-143	12.4	12.4	12.4	11.6	11.5	11.4	10.4
T4期投资项目净利润						9.3	9.9	10.6	10.4	11.0	11.7
T4期投资项目资本金现金流					-141	12.3	12.3	12.3	11.4	11.4	11.3
T5期投资项目净利润							9.6	10.3	10.9	10.8	11.4
T5期投资项目资本金现金流						-146.4	12.70	12.70	12.70	11.82	11.77
T6期投资项目净利润								9.9	10.6	11.3	11.1
T6期投资项目资本金现金流							-151.3	13.1	13.1	13.1	12.2
T7期投资项目净利润									9.6	10.3	10.9
T7期投资项目资本金现金流								-146	12.7	12.7	12.7
T8期投资项目净利润										9.8	10.5
T8期投资项目资本金现金流									-149	13.0	13.0
T9期投资项目净利润											9.99
T9期投资项目资本金现金流										-152	13.2
T10期投资项目净利润											
T10期投资项目资本金现金流											-154

资料来源：申万宏源研究

敏感性分析：在给定超额服役期限（5 年）和折现率（5%）的情况下，自我增殖模型下新能源运营商的估值主要取决于中长期项目资本金 IRR 和分红率。其中估值水平与分红率负相关，原因在于假设了中长期资本金 IRR 不变，分红率高意味着项目拓展能力差。在纯内生增长情况下，我们测算新能源运营商合理 PB 在 2.5-3.5 倍 PB 之间。

但是考虑到当前存量带补贴项目 IRR 显著高于我们模型中的长期假设值，以及现阶段新能源运营商普遍可通过 IPO 融资、定向增发、出售传统资产、发行 ABS 产品等方式进行外部融资，并非纯内生增长的模型假设，因此上述结果可视为新能源运营商的估值下限。

表 3：自我增殖模型新能源公司 PB 对 IRR 和分红率的敏感性分析

		资本金 IRR（超额服役期限 5 年，折现率 5%）					
分 红 率		7%	8%	9%	10%	11%	12%
	20%	2.48	3.00	3.62	4.35	5.22	6.25
	30%	2.35	2.80	3.32	3.92	4.62	5.44
	40%	2.23	2.62	3.05	3.55	4.12	4.77
	50%	2.12	2.45	2.82	3.23	3.69	4.20
	60%	2.02	2.31	2.62	2.96	3.32	3.73

资料来源：申万宏源研究。PB 指每年权益现金流折现值与初始项目资本金投资的比值

2. 存量火电化作春泥 现金流+调峰构筑核心竞争力

在低碳转型背景下，火电变成一定意义上的夕阳资产，增长潜力和盈利水平较碳中和战略提出前均大幅下滑，部分投资者甚至给予了煤电资产负估值。但是我们认为市场对煤电资产的认识仍有较大偏差，**存量煤电资产可能恰恰是新能源运营商的 Alpha 来源。**

一方面，作为典型重资产行业，煤电即便维持长期微利乃至零利状态，巨额折旧对应的现金流就极为可观，可支撑新能源业务高速增长。对煤电资产偿还债务后的剩余现金流 DCF 折现，保守假设下我们测算可给予煤电资产 0.5-0.8 倍 PB；中性偏乐观假设下考虑投资新能源带来的价值增厚，可给予煤电资产 1 倍左右 PB。

另一方面，随着新能源装机占比提升，电网调峰需求增高，**未来新能源开发指标可能与火电调峰能力挂钩**，从而带给煤电转型公司相较纯新能源运营商更高的新能源装机增速。

2.1 标准的现金牛资产 零利润假设即可支撑转型

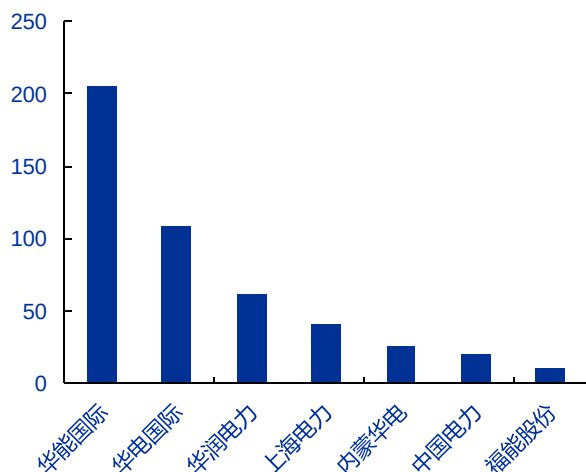
随着 2021 年动力煤价格屡创新高，煤电板块三季度也录得历史最大单季亏损。虽然市场对煤炭价格中长期走势存在分歧，但是在**煤价政策、电价政策的托底以及国有资产保值增值要求下**，煤电资产持续亏损不现实，预计煤电资产可能长期保持微利状态。

对于存量火电，我们分析国家政策的底线是**保障资产质地较差、资产负债率较高的煤电机组在剩余使用寿命中产生的现金流覆盖还本付息要求**，防止发生债务危机。

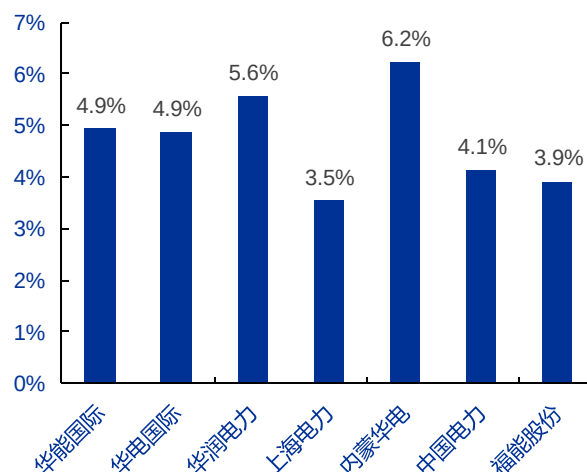
以典型 75% 资产负债率、30 年设计使用寿命，15 年剩余使用年限的火电机组为例：其价值为零的条件即剩余使用年限中产生的权益现金流全部用于偿还债务本金，机组退役时所有债务偿还完毕。由此计算，该机组每年需产生相当于当前总资产价值 5% 的权益现金流（ $75\%/15$ ）。当前我国主流火电上市公司每年折旧占总资产价值的比例也在 5% 左右，因此该机组在退役前清偿债务的底线条件可具体化为：1）在 20 年左右的折旧年限内净利润为 0；2）机组折旧到期后每年获得相当于原折旧金额的利润直到退役。

图 10：2020 年主要火电转型公司折旧（亿人民币）

图 11：2020 年折旧占扣除股权投资后的总资产比例



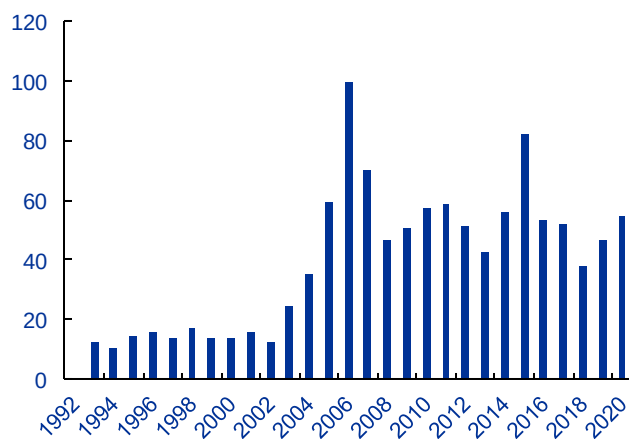
资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：华润电力、中国电力为火电分部数据，其余为整体数据



资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：华润电力、中国电力为火电分部数据，其余为整体数据

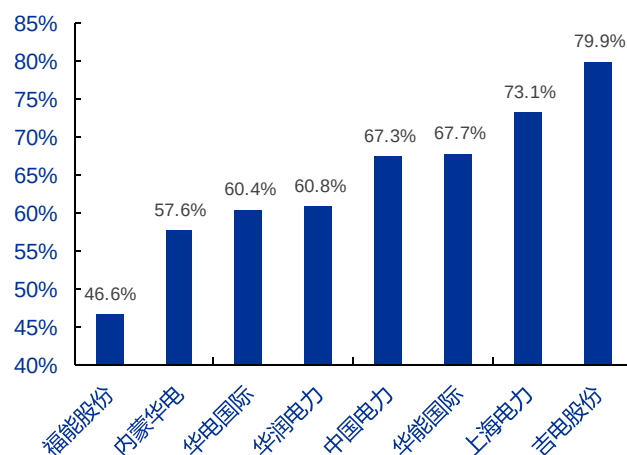
在该底线条件下，我们判断**凡是资产负债率小于75%、机组加权剩余使用年限大于15年，以及机组综合煤耗更低机组，其内在价值均为正**。我国煤电投产高峰主要位于2005-2015年，大部分龙头上市公司机组平均剩余使用年限大于15年，还债后的剩余现金流可支撑煤电转型公司新能源装机高速增长。

图 12：我国历年煤电装机净增加量（GW）



资料来源：中电联，申万宏源研究

图 13：主要火电转型公司资产负债率



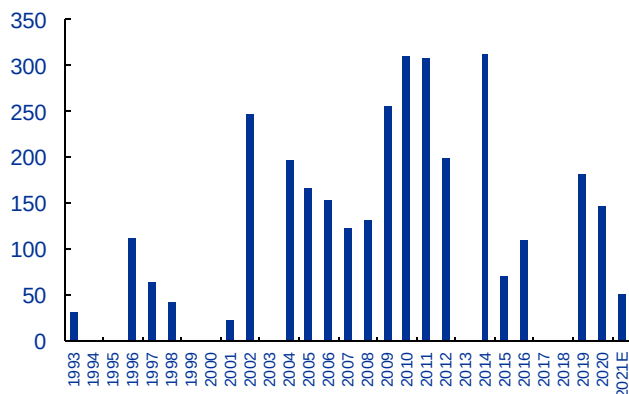
资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：华润电力、中国电力为火电分部资产负债率，其余为整体资产负债率

详细测算以华润电力为例：公司 2020 年底权益装机容量¹约 3200 万千瓦，投产时间集中分布在 2002-2014 年，按照装机容量加权的平均使用时长为 12 年，**假设服役期限为**

¹ 在财务报表口径上，经营性现金流量净额、折旧与控股装机相关，归母净利润与权益装机相关。由于拥有大量参股装机，华润电力煤电权益装机与控股装机规模量级大致相当，此处简化处理，统一使用权益装机规模计算。

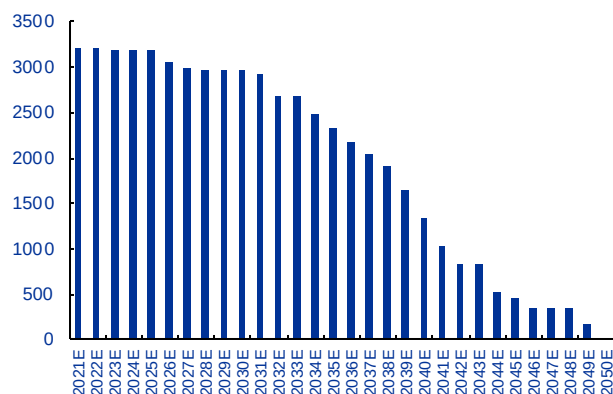
30 年，则平均剩余使用年限尚有 18 年。如果公司不再大规模先建煤电机组，煤电权益装机容量在 2031 年之前基本保持平稳，2031 年后快速下降，2050 年前后煤电机组清零。

图 14：华润电力煤电权益装机投产时间分布（万千瓦）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 15：华润电力煤电权益装机容量预测（万千瓦）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

假设公司在折旧年限内净利润为 0，机组折旧到期后每年获得原单位装机折旧的利润：

1) 华润电力 2020 年煤电板块折旧为 74.53 亿港元，对应单位装机折旧 233 港元/千瓦，假设该数值为公司煤电机组剩余使用寿命内每年单位装机最低现金净流入。

2) 考虑到公司总负债中有大量的周转性经营负债，我们以公司 2020 年煤电分部财务费用 19 亿港元倒算有息负债，按照 4% 的平均利率倒算有息负债约为 475 亿港元；按照火电机组退役时有息债务偿还完毕计算，公司每年需将相当于折旧金额的 1/3 用于偿还债务本金，即公司煤电分部每年最低权益现金流为折旧金额的 2/3，短期约 50 亿港元/年。

3) 按照保守 10% 折现率折现，华润电力煤电资产最低权益价值 422 亿港元，对应 0.8 倍 PB（华润电力拥有业内最顶尖的煤电资产，2020 年底分部净资产 523 亿港元）。

表 4：华润电力煤电资产权益现金流折现价值测算（权益现金流单位：亿港元）

年份	权益装机容量 (万千瓦)	单位装机折旧 (港元/千瓦)	折旧对应的现金流	偿还债务本金	还债后现金流	折现值 (10%折现率)
2020A	3213	233	75			
2021E	3264	233	76	25	51	49
2022E	3264	233	76	25	51	44
2023E	3232	233	75	25	51	40
2024E	3232	233	75	25	51	36
2025E	3232	233	75	25	51	33
2026E	3120	233	73	24	49	29
2027E	3055	233	71	24	48	26
2028E	3013	233	70	23	47	23

2029E	3013	233	70	23	47	21
2030E	3013	233	70	23	47	19
2031E	2989	233	70	23	47	17
2032E	2742	233	64	21	43	14
2033E	2742	233	64	21	43	13
2034E	2544	233	59	20	40	11
2035E	2376	233	55	18	37	9
2036E	2223	233	52	17	35	8
2037E	2100	233	49	16	33	7
2038E	1968	233	46	15	31	6
2039E	1711	233	40	13	27	5
2040E	1402	233	33	11	22	3
2041E	1094	233	26	8	17	2.4
2042E	894	233	21	7	14	1.8
2043E	894	233	21	7	14	1.6
2044E	582	233	13.6	4.5	9.1	1.0
2045E	512	233	11.9	3.9	8.0	0.8
2046E	402	233	9.4	3.1	6.3	0.6
2047E	402	233	9.4	3.1	6.3	0.5
2048E	402	233	9.4	3.1	6.3	0.5
2049E	219	233	5.1	1.7	3.4	0.2
2050E	0	233	0.0	0.0	0.0	0.0
折现值合计						422

资料来源：申万宏源研究

从敏感性分析来看，资产负债率升高将显著提升利息费用及偿还债务本金的现金流出，导致单位装机折现价值直线下降。但是如果总资产规模不变，资产负债率升高将导致净资产规模减少，在现金流可以覆盖债务本息的情况下，**火电资产 PB 对资产负债率的敏感度相对较低。我们测算主流火电转型公司煤电资产折现值对应的 PB 在 0.5-0.8 倍之间。**

进一步的，考虑到当前火电转型公司煤电业务产生的现金流基本全部投入新能源建设，如 1.1 节计算，新能源资产将带来价值增厚，单个新能源项目 PB 在 1.5-2 倍之间，因此**叠加转型带来的价值增厚，中性乐观假设下煤电资产可给予 1 倍 PB**（煤电现金流折现值*新能源转型带来的价值增厚）。

2.2 电网调峰瓶颈浮现 未来新能源指标或与灵活性改造挂钩

除现金流支持外，煤电灵活性改造释放的调峰能力或可换取新能源开发指标，构成火电转型公司在新能源项目获取上的优势。新能源装机占比快速提升对电网的消纳能力构成严峻挑战，国家能源局也提出了“源网荷储”多路径提升电力系统灵活性的要求。在现有调峰储能方案中，火电灵活性改造的成本远低于抽水蓄能，抽水蓄能成本远低于电化学储能，因此未来 10-20 年火电的灵活性改造将成为调峰能力主要来源。

国家发改委、国家能源局 2021 年 10 月底发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，提出加快煤电灵活性改造，要求“各地要结合本地实际，在财政、金融、价格等方面健全完善相关政策，对煤电机组改造升级工作予以支持，提高企业改造积极性”。

地方层面，内蒙古 2021 年 6 月 16 日即发布《内蒙古自治区煤电节能降耗及灵活性改造行动计划（2021-2023 年）》，在激励制度上提出：1）拥有燃煤机组的发电企业实施火电灵活性改造后，增加的调峰空间，按不低于 50%的比例建设“市场型”消纳的新能源电源；2）完善辅助服务市场机制建设，加大蒙西地区调峰辅助服务市场调峰补偿力度，建立合理的辅助服务费用分摊补偿机制，提高市场主体参与系统调节意愿。

在此基础上，内蒙古 8 月 26 日再次印发《内蒙古自治区推进火电灵活性改造促进市场化消纳新能源实施细则（试行）》，提出燃煤电厂火电灵活性改造新增调节能力配套建设市场化并网新能源：

- 1）按照一体化模式建设的，市场化并网新能源可由燃煤电厂全额自行建设；
- 2）不具备一体化建设条件的，市场化并网新能源由燃煤电厂自行建设的比例不低于 50%，剩余部分可通过有关企业合建共享、购买调峰资源等方式建设。

对比内蒙古两份文件，《细则》相较《行动计划》对火电灵活性改造的支持力度更大，火电调峰改造空间成为公司获得新能源装机指标的核心因素。如果该政策全国其他省份效仿，存量煤电资产规模将直接决定电力公司未来新能源装机增速。

3. 质地估值双维度挖掘新能源运营 Alpha

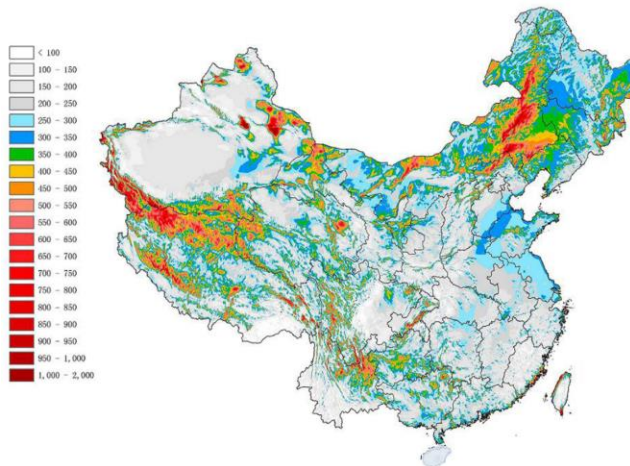
与新能源设备市场相比，我国新能源运营市场整体相对集中。参与方整体分为三类：1）“五大四小”央企；2）地方国企、央企地方性平台；3）民营企业。在不考虑估值的情况下，我们分析投资三类参与方的关注点有较大区别：

1）新能源运营市场空间足够广阔，我们认为全国性布局的“五大四小”央企均有机会做大做强，“五大四小”旗下上市平台主要看公司治理、集团定位。

2）由于风力、光照资源分布极度不均，我们认为限制地方国企、央企地方性平台最主要的因素是区域资源禀赋，因此地方国企、央企地方性平台短期看在建工程，中期看项目储备，远期看当地资源禀赋。结合风力、光照资源分布图，首选内蒙古，次选沿海省份。

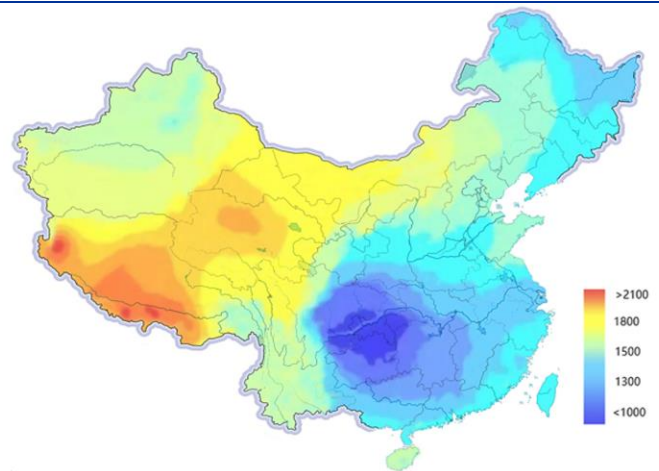
3）大规模、高集中、远距离为主的平价大基地开发模式下，民营企业在项目资源、融资成本上具备天然劣势，因此我们认为民营企业关键在于特色，关注细分领域的机会。

图 16：我国陆上及海上风力资源分布（W/平方米）



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

图 17：我国太阳能资源分布（kWh/m²·a）



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

按照一二章估值结果，我们认为当前我国电力板块处于整体低估状态，尤其火电转型
新能源的优质龙头，分部估值结果可达到当前整体市值数倍。

图 18：电力运营商 2021 年 6 月底装机及市值情况（装机单位：万千瓦，市值单位：亿元人民币）

所属集团	公司名称	类型	市值	总装机	燃煤	天然气	核电	水电	生物质	风电	光伏	新能源合计	新能源占比	清洁能源占比
华能集团	华能国际	火电转型	917	11404	9001	1224		36.8	12	860	270.2	1130	10%	21%
	内蒙华电	火电转型	208	1285	1140					138	7	145	11%	11%
华电集团	华电国际	火电转型	348	5341	4236	834		228.9		39.9	2	42	1%	21%
	黔源电力	水电	54	323				323			75	75	23%	100%
大唐集团	大唐发电	火电转型	474	6813	4795	462		920	3	463	168	632	9%	30%
	大唐新能源	纯新能源	161	1221						1114	107	1220	100%	100%
国电投集团	中国电力	综合运营商	273	2843	1504	28		545		286	481	766	27%	47%
	吉电股份	火电转型	196	951	330					270	351	621	65%	65%
	上海电力	火电转型	231	1706	853	240				314	300	614	36%	50%
国家能源集团	国电电力	火电转型	453	8240	6103			1437		673	26	699	8%	26%
	龙源电力	纯新能源	1,001	2491	188				5	2243	55	2298	92%	92%
	ST平能	龙源借壳	2,300											
华润集团	华润电力	火电转型	684	4706	3213			28		1385	80	1466	31%	32%
三峡集团	三峡能源	纯新能源	1,914	1644				23		941	680	1621	99%	100%
中核集团	中国核电	核电	1,198	2855			2251			197	406	604	21%	100%
中广核集团	中广核新能源	纯新能源	203	772	99	166		14	11	314	113	426	55%	87%
	中国广核	核电	1,470	2714			2714							100%
中节能集团	节能风电	纯新能源	324	316						316		316	100%	100%
	太阳能	纯新能源	285	431							431	431	100%	100%
福能集团	福能股份	火电转型	291	531	132	152.8				112	4	117	22%	75%
南方电网	南网能源	综合能源	308	139					11.5		127	127	92%	100%
江苏国信集团	江苏新能	纯新能源	186	121					12	100	9	109	90%	100%
浙能集团	浙江新能	纯新能源	335	279				79		42	157	199	71%	100%
晶科新能源	晶科科技	纯新能源	252	296							296	296	100%	100%

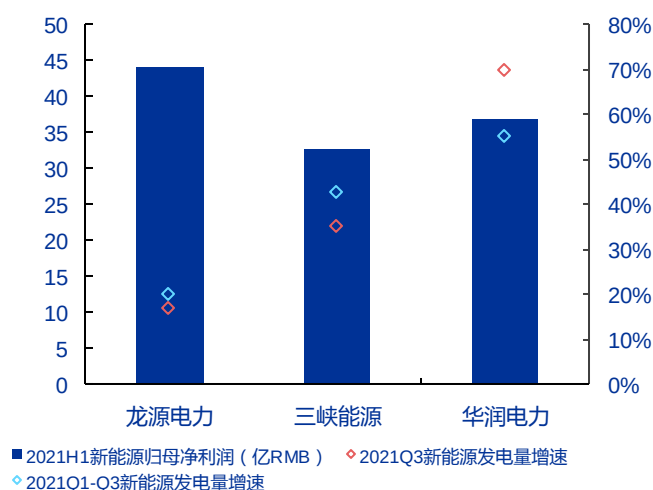
资料来源：公司公告，申万宏源研究。注：1）除华润电力外均为控股装机数据，华润电力为权益装机；2）ST 平能市值为根据 ST 平能股价、换股比例和龙源电力股本计算的龙源 A 股市值。

综合公司治理、存量资产质地以及估值水平，首选**中国电力、华润电力、内蒙华电**，建议关注**华能国际、福能股份、三峡能源、龙源电力、中广核新能源**。其中，中国电力、华润电力作为全国性龙头，庞大的存量煤电资产提供充足的现金流，新能源装机及利润高速增长。与纯新能源运营商相比，当前华润电力和中国电力市值处于绝对低估状态，仅算新能源资产的价值即远超整体市值，不应过度关注短期煤电业务的亏损。

华润电力为我国综合质地最优的电力央企之一，管理水平、市场化程度在我国电力行业中处于绝对领先水平。公司“十三五”后期加速发展新能源，2021年6月底新能源权益装机接近15GW，“十四五”期间规划新增新能源装机40GW；超过30GW的存量火电资产每年折旧金额高达75亿港币，保障公司在不依赖股权融资的情况下转型新能源。

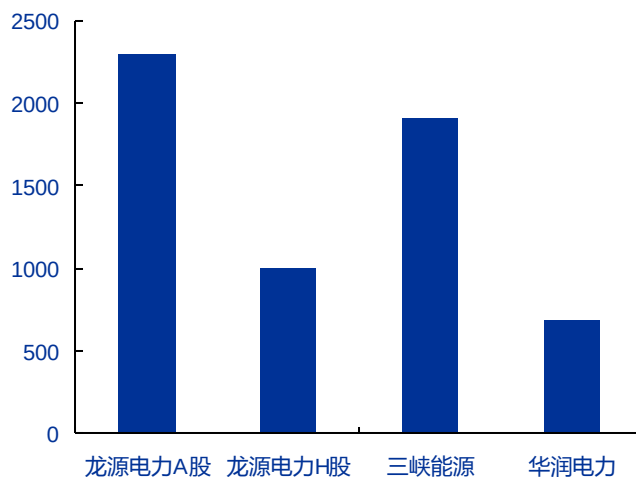
对比华润电力、三峡能源和龙源电力业绩数据：2021年上半年三者仅计算新能源分部的归母净利润分别为37、32.7和44.2亿元（均为人民币，下同），新能源利润体量大致相当。但是增速上看，华润电力三季度单季风电发电量增速约70%，前三季度增速55.2%；三峡能源三季度单季发电量增速35.19%，前三季度增速42.70%；龙源电力三季度单季新能源发电量增速约17%，前三季度增速约20%；华润电力新能源增速远高于两大纯新能源运营龙头，预计华润电力新能源全年业绩有望接近龙源电力。然而从市值上看，当前华润电力总市值不足700亿，三峡能源市值接近2000亿，龙源电力港股市值超过1000亿，根据ST平能股价计算的龙源电力A股股价对应的市值达到2300亿。

图 19：龙源电力、华润电力、三峡能源新能源业务对比



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 20：龙源电力、华润电力、三峡能源市值对比（亿元）



资料来源：wind，申万宏源研究

中国电力，全球清洁能源装机规模最大的发电企业国电投集团旗下唯一全国性上市平台。截至目前，公司控股股东国家电投集团光伏装机超过36GW，新能源总装机超过70GW，可再生能源装机超过100GW，三个数据均位居全球第一。中国电力为国电投旗下装机规模最大的电力上市平台，也是唯一的全国性业务上市平台。今年4月贺徙先生（国电投新能

源业务总工程师)出任公司董事局主席,7月高平先生(原吉电股份董事长)出任公司总裁,新管理层上任后背靠大股东同时结合行业及公司自身情况,发布全新战略,剑指世界一流低碳能源供应商。

全力加码新能源运营+优化调整煤电资产,电力主业清洁化转型速度大超市场预期。根据公司制定的战略发展路径,公司计划全力扩张新能源装机资产,并积极优化调整存量煤电资产,以实现清洁能源装机总量及占比持续扩张目标。公司计划到2021年清洁能源装机占比接近60%,2023年装机占比超过70%,收入占比超过50%,2025年清洁能源装机占比超过90%,收入占比超过70%;到2030年境内清洁能源装机占比超过95%。为了实现2025年新能源装机超过90%目标,十四五有望新增超过50GW新能源装机。目前公司已落地风光项目10GW,锁定风光资源10GW,储备风光资源30GW,实现“落地一批、锁定一批、储备一批”良性循环。

此外,公司已于近日披露所属中电神投电厂40%股权转让已在北京产权交易所挂牌,优化调整煤电资产正在进行时。同时转型绿色低碳能源供应商,储能、氢能、绿电交通等综合智慧能源服务成为公司第二增长极。

内蒙华电受益于三重逻辑共振:1)内蒙古高耗能产业占比位居全国第一梯队,现有超过1000万千瓦煤电项目业绩弹性显著;2)魏家峁煤矿二期600万吨产能获批,煤炭产能翻倍带来巨额业绩增厚;3)目前已经拥有超过140万千瓦优质新能源项目,坐拥内蒙古优质风光资源,未来有望成为内蒙古大基地项目重要开发主体。

表5:重点公司估值表(华润电力采用港币,其余公司采用人民币)

板块	代码	简称	股价		EPS		PE			PB (lf)
			2021/11/23	20	21E	22E	20	21E	22E	
清洁能源	601985.SH	中国核电	6.84	0.34	0.52	0.59	20.1	13.2	11.6	1.9
	600905.SH	三峡能源	6.70	0.18	0.2	0.27	37.2	33.5	24.8	2.9
	02380.HK	中国电力	2.81	0.17	0.2	0.31	16.5	14.1	9.1	0.9
	00836.HK	华润电力	17.34	1.58	1.57	1.8	11.0	11.0	9.6	1
	600483.SH	福能股份	15.19	0.92	1.16	1.34	16.5	13.1	11.3	1.7
	003035.SZ	南网能源	8.12	0.13	0.14	0.17	62.5	58.0	47.8	5.3
	00916.HK	龙源电力	12.60	0.63	0.81	0.95	20.0	15.6	13.3	1.9
	01811.HK	中广核新能源	4.79	0.24	0.32	0.39	20.0	15.0	12.3	2.6
	000875.SZ	吉电股份	7.02	0.22	0.29	0.36	31.9	24.2	19.5	1.8
	601778.SH	晶科科技	8.71	0.17	0.21	0.27	51.2	41.5	32.3	2.1
003816.SZ	中国广核	2.91	0.19	0.21	0.23	15.3	13.9	12.7	1.5	
水电	600900.SH	长江电力	19.98	1.16	1.17	1.25	17.2	17.1	16.0	2.6
	600025.SH	华能水电	6.11	0.27	0.37	0.4	22.6	16.5	15.3	2.2
	600886.SH	国投电力	9.59	0.79	0.58	0.87	12.1	16.5	11.0	1.5
	600674.SH	川投能源	11.44	0.72	0.76	0.82	15.9	15.1	14.0	1.6
	600236.SH	桂冠电力	5.60	0.28	0.3	0.32	20.0	18.7	17.5	2.9
	000883.SZ	湖北能源	4.57	0.38	0.39	0.42	12.0	11.7	10.9	1
	002039.SZ	黔源电力	17.57	1.45	1.18	1.66	12.1	14.9	10.6	1.6
火电	600011.SH	华能国际	5.84	0.29	-0.21	0.5	20.1	-27.8	11.7	1.3

600863.SH	内蒙华电	3.18	0.11	0.11	0.45	28.9	28.9	7.1	1.7
600027.SH	华电国际	3.53	0.42	0.51	0.58	8.4	6.9	6.1	0.8

资料来源：wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。